RÉVISIONS IFSI

120 questions pour réviser par thème

QCM à 1, 2 ou 3 bonnes réponses

5 propositions par question • Corrigé expliqué sous chaque question

Comment utiliser ce cahier

Choisis un thème, cache le corrigé et note toutes les propositions que tu penses correctes. Compare ensuite avec les réponses et relis l’explication.

Pour un score simple : 1 point lorsque toutes les bonnes réponses, et seulement elles, sont sélectionnées. Sinon : 0 point. Ce barème est un repère d’entraînement, pas le barème officiel de ton IFSI.

Les questions reprennent les 15 supports transmis. Certaines formulations trop simplifiées ont été clarifiées. Le support cardiovasculaire fourni traite surtout de la pression artérielle.

Sommaire et suivi

Chaque thème commence sur une nouvelle page. Coche les étapes au fil de tes révisions.

Thème	Questions	Lu / Revu
Introduction à la pharmacologie	1 à 8	☐ / ☐
Pharmacocinétique	9 à 18	☐ / ☐
Pharmacodynamie	19 à 28	☐ / ☐
Pression artérielle	29 à 36	☐ / ☐
Insuffisance cardiaque	37 à 46	☐ / ☐
Insuffisance coronaire	47 à 52	☐ / ☐
Syndrome coronarien aigu et infarctus	53 à 60	☐ / ☐
Maladie thromboembolique veineuse	61 à 68	☐ / ☐
Physiologie respiratoire	69 à 76	☐ / ☐
Agents infectieux	77 à 82	☐ / ☐
Chimie du vivant : atomes, ions et liaisons	83 à 88	☐ / ☐
Composition chimique du vivant	89 à 92	☐ / ☐
Monde du vivant	93 à 96	☐ / ☐
Tissu musculaire	97 à 100	☐ / ☐
Anatomie du cœur	101 à 120	☐ / ☐

Introduction à la pharmacologie

Questions 1 à 8 • 1 à 3 réponses correctes

1. La pharmacologie étudie :

A. Uniquement la fabrication des boîtes de médicaments.

B. Uniquement les techniques chirurgicales.

C. Leurs effets sur l'organisme.

D. Les médicaments.

E. Leurs mécanismes d'action.

Réponses : C, D, E.
Elle étudie les médicaments, leur action, leurs effets et leur utilisation.

2. Un médicament peut avoir une fonction :

A. Purement décorative, sans utilisation médicale.

B. Une fonction garantissant l'absence de tout effet indésirable.

C. Préventive.

D. Exclusivement symptomatique.

E. Curative.

Réponses : C, E.
Les médicaments ont différentes fonctions, pas seulement symptomatiques.

3. Concernant la composition d'un médicament :

A. Le principe actif est la boîte extérieure.

B. L'excipient est toujours la substance produisant l'effet thérapeutique.

C. La forme galénique est la forme pharmaceutique finale.

D. Un excipient peut faciliter la conservation.

E. Le principe actif produit l'effet thérapeutique.

Réponses : C, D, E.
Principe actif, excipients et forme galénique ont des rôles différents.

4. Quelles propositions sont des formes galéniques ?

A. Comprimé.

B. Sirop.

C. Dénomination commune internationale.

D. Gélule.

E. L'autorisation de mise sur le marché.

Réponses : A, B, D.
La DCI désigne la substance active et non sa forme.

5. Concernant les dénominations :

A. Nom commercial et DCI sont toujours identiques.

B. La DCI est obligatoirement le nom du laboratoire fabricant.

C. Un médicament peut avoir un nom chimique.

D. Paracétamol est une DCI.

E. Doliprane est un nom de spécialité.

Réponses : C, D, E.
La DCI identifie la substance ; le nom de spécialité identifie le produit commercial.

6. Concernant le conditionnement :

A. L'ampoule est un conditionnement primaire.

B. Le blister est un conditionnement primaire.

C. Le conditionnement secondaire est le principe actif.

D. La boîte extérieure est un conditionnement secondaire.

E. Le conditionnement secondaire est directement injecté au patient.

Réponses : A, B, D.
Le conditionnement primaire est directement au contact du médicament.

7. Avant une administration, l'IDE doit vérifier :

A. L'indication.

B. La voie d'administration peut être changée librement par l'IDE.

C. Les interactions sont impossibles si le médicament est prescrit.

D. Uniquement la couleur du comprimé.

E. La posologie et la voie.

Réponses : A, E.
Ces vérifications participent à la sécurité de l'administration.

8. Quelles associations sont correctes ?

A. Vaccin : fonction préventive.

B. Insuline remplaçant une sécrétion insuffisante : substitutive.

C. Traitement symptomatique : suppression obligatoire de la cause.

D. Produit de contraste : fonction substitutive de l'insuline.

E. Produit de contraste : diagnostique.

Réponses : A, B, E.
Un traitement symptomatique n'agit pas nécessairement sur la cause.

Pharmacocinétique

Questions 9 à 18 • 1 à 3 réponses correctes

9. La pharmacocinétique correspond :

A. Uniquement au ressenti du patient, sans étude des concentrations.

B. Au devenir du médicament dans l'organisme.

C. À ce que l'organisme fait au médicament.

D. À l'étude de l'absorption et de l'élimination.

E. Uniquement à l'effet sur les récepteurs.

Réponses : B, C, D.
Les effets sur les récepteurs relèvent surtout de la pharmacodynamie.

10. Que signifie ADME ?

A. Absorption.

B. Déshydratation.

C. Myocardite.

D. Électrocardiographie.

E. Activation, digestion, mouvement, expiration.

Réponses : A.
ADME résume les quatre grandes étapes pharmacocinétiques.

11. L'absorption :

A. Dépend de la voie d'administration.

B. Est la transformation hépatique.

C. Correspond à la disparition du médicament dans les urines.

D. Dépend des propriétés du médicament.

E. Est le passage du médicament vers la circulation sanguine.

Réponses : A, D, E.
La transformation hépatique correspond au métabolisme.

12. La distribution :

A. Ne commence qu'après l'élimination complète du médicament.

B. S'effectue notamment par le sang.

C. Est indépendante des propriétés du médicament.

D. Est la répartition dans les tissus.

E. Correspond uniquement à la fabrication du médicament.

Réponses : B, D.
Les propriétés du médicament influencent sa répartition.

13. Concernant le métabolisme :

A. Les enzymes CYP450 peuvent intervenir.

B. Il transforme le médicament.

C. Se déroule exclusivement dans la vessie.

D. Il ne produit que des métabolites inactifs.

E. Le foie joue souvent un rôle majeur.

Réponses : A, B, E.
Les métabolites peuvent être actifs ou inactifs.

14. L'excrétion peut s'effectuer :

A. Par la bile pour certains médicaments.

B. Uniquement par le foie.

C. Uniquement par les cheveux.

D. Par les reins.

E. Par les urines.

Réponses : A, D, E.
Il existe plusieurs voies d'excrétion.

15. La demi-vie correspond :

A. À la durée de conservation de la boîte.

B. Au temps pour éliminer obligatoirement tout le médicament.

C. À un paramètre lié à la vitesse d'élimination.

D. À un paramètre utile pour comprendre la fréquence des prises.

E. Au temps pour diviser la concentration plasmatique par deux.

Réponses : C, D, E.
Après une demi-vie, la concentration n'est pas nulle : elle est divisée par deux.

16. Concernant la biodisponibilité :

A. Elle décrit la fraction atteignant la circulation systémique.

B. Elle est identique pour toutes les voies.

C. La biodisponibilité correspond au poids de la boîte.

D. Le premier passage hépatique peut la réduire par voie orale.

E. Elle est de 100 % par voie IV.

Réponses : A, D, E.
La voie et le premier passage influencent la biodisponibilité.

17. Une insuffisance rénale peut :

A. Favoriser leur accumulation.

B. Rendre les doses identiques pour tous les patients.

C. Diminuer l'excrétion de certains médicaments.

D. Accélérer systématiquement leur élimination.

E. Éliminer tout risque d'accumulation.

Réponses : A, C.
L'adaptation dépend du médicament et de la fonction rénale.

18. Quels facteurs modifient la pharmacocinétique ?

A. Aucun facteur individuel.

B. La couleur de la boîte détermine la vitesse d'élimination.

C. La fonction hépatique.

D. La fonction rénale.

E. L'âge.

Réponses : C, D, E.
Le devenir d'un médicament varie selon le patient.

Pharmacodynamie

Questions 19 à 28 • 1 à 3 réponses correctes

19. La pharmacodynamie étudie :

A. Les effets du médicament.

B. Ce que le médicament fait à l'organisme.

C. Uniquement les conditions de stockage en pharmacie.

D. Uniquement l'excrétion urinaire.

E. Les mécanismes d'action.

Réponses : A, B, E.
L'excrétion appartient à la pharmacocinétique.

20. Un médicament peut agir sur :

A. Uniquement l'emballage.

B. Une étiquette sans effet biologique.

C. Un récepteur membranaire.

D. Exclusivement les globules rouges.

E. Une cible nécessairement extérieure à l'organisme.

Réponses : C.
Les cibles moléculaires sont variées.

21. Un agoniste :

A. Active le récepteur.

B. Se fixe sur un récepteur.

C. Déclenche une réponse biologique.

D. Est nécessairement un antagoniste.

E. N'active jamais le récepteur auquel il se fixe.

Réponses : A, B, C.
Un agoniste possède une capacité d'activation du récepteur.

22. Un antagoniste récepteur :

A. Produit nécessairement le même effet que l'agoniste.

B. Peut empêcher l'action d'un agoniste.

C. Est défini par son élimination rénale.

D. Est nécessairement éliminé avant de pouvoir agir.

E. Peut se fixer sans activer le récepteur.

Réponses : B, E.
L'antagonisme décrit une action pharmacodynamique.

23. Concernant la relation dose-effet :

A. La dose n'a jamais d'influence sur l'effet.

B. Un plateau peut être atteint.

C. Doubler la dose double toujours l'effet.

D. Emax est l'effet maximal.

E. L'effet peut augmenter avec la dose.

Réponses : B, D, E.
La relation n'est pas toujours proportionnelle.

24. Une marge thérapeutique étroite signifie :

A. Faible distance entre concentrations efficaces et toxiques.

B. Possibilité d'augmenter librement les doses.

C. Absence de risque de surdosage.

D. Surveillance renforcée.

E. Vigilance sur les interactions.

Réponses : A, D, E.
Une marge étroite impose un emploi rigoureux.

25. La tolérance médicamenteuse :

A. Peut impliquer une désensibilisation des récepteurs.

B. Signifie obligatoirement une allergie.

C. Peut suivre des administrations répétées.

D. Est strictement synonyme de dépendance.

E. Est une baisse d'effet pour une même dose.

Réponses : A, C, E.
Tolérance, dépendance et allergie sont distinctes.

26. Concernant la dépendance :

A. L'arrêt brutal est toujours sans conséquence.

B. L'arrêt brutal ne peut jamais provoquer de sevrage.

C. Les opioïdes peuvent entraîner une dépendance physique.

D. Les benzodiazépines peuvent entraîner une dépendance.

E. Une dépendance physique peut entraîner un sevrage.

Réponses : C, D, E.
L'arrêt doit être encadré lorsqu'un risque de sevrage existe.

27. Alcool et benzodiazépines peuvent provoquer :

A. Une protection certaine contre les effets des opioïdes.

B. Une amélioration systématique de la vigilance.

C. Une suppression garantie de la somnolence.

D. Une majoration de la sédation.

E. Une somnolence excessive.

Réponses : D, E.
Les effets dépresseurs peuvent se renforcer.

28. Pour rechercher des interactions, connaître :

A. Les médicaments prescrits.

B. La couleur des chaussures détermine les interactions.

C. La consommation d'alcool.

D. L'automédication.

E. Uniquement le dernier médicament prescrit.

Réponses : A, C, D.
Il faut considérer l'ensemble des produits consommés.

Pression artérielle

Questions 29 à 36 • 1 à 3 réponses correctes

29. La pression artérielle :

A. Est indépendante du système nerveux.

B. Est influencée par le volume sanguin.

C. Dépend du fonctionnement cardiaque.

D. Est la pression du sang sur la paroi artérielle.

E. Correspond uniquement au nombre de globules rouges.

Réponses : B, C, D.
Le système nerveux participe à sa régulation.

30. Concernant le cycle cardiaque :

A. PAS : pression abdominale superficielle.

B. PAD : pression auriculaire droite.

C. La diastole est une phase de contraction ventriculaire.

D. Systole : contraction.

E. Systole et diastole sont la même phase.

Réponses : D.
Ces deux phases alternent au cours du cycle.

31. Toutes choses égales par ailleurs :

A. La vasodilatation diminue les résistances.

B. La vasodilatation diminue le diamètre vasculaire.

C. La vasoconstriction élargit les vaisseaux.

D. L'augmentation de volémie peut augmenter la PA.

E. La vasoconstriction augmente les résistances.

Réponses : A, D, E.
Le stress peut activer le système sympathique.

32. Les barorécepteurs :

A. Participent à la régulation de la PA.

B. Mesurent exclusivement la glycémie.

C. Fabriquent les globules rouges.

D. Sont présents dans les régions carotidiennes et aortiques.

E. Sont les cellules qui sécrètent l'EPO.

Réponses : A, D.
Ils transmettent une information permettant d'ajuster la réponse cardiovasculaire.

33. Une baisse de PA peut déclencher :

A. Une hausse de contractilité.

B. Une augmentation garantie de la filtration rénale quelle que soit la gravité.

C. La disparition immédiate du volume sanguin.

D. Une activation sympathique.

E. Une hausse de fréquence cardiaque.

Réponses : A, D, E.
Ces réponses contribuent à restaurer la pression.

34. Pour mesurer correctement la PA :

A. Brassard adapté.

B. Patient au repos.

C. Le brassard doit toujours être placé sur un vêtement épais.

D. Patient parlant pendant toute la mesure.

E. Bras soutenu au niveau du cœur.

Réponses : A, B, E.
Position et calme influencent la fiabilité de la mesure.

35. Lors d'une mesure auscultatoire chez l'adulte :

A. Premier bruit de Korotkoff : PAS.

B. Les valeurs sont exprimées en degrés Celsius.

C. Tracer les deux valeurs.

D. Premier bruit : toujours PAD.

E. Disparition des bruits : habituellement PAD.

Réponses : A, C, E.
Le premier bruit indique la pression systolique.

36. Une PA de 120/80 mmHg donne une pression pulsée de :

A. La différence PAS moins PAD.

B. 40 mmHg.

C. La somme PAS plus PAD.

D. 200 mmHg.

E. 80 mmHg.

Réponses : A, B.
120 - 80 = 40 mmHg.

Insuffisance cardiaque

Questions 37 à 46 • 1 à 3 réponses correctes

37. L'insuffisance cardiaque correspond :

A. À un arrêt cardiaque permanent.

B. Signifie obligatoirement que toutes les artères coronaires sont normales.

C. À une affection toujours sans symptômes.

D. À une maladie pouvant entraîner une congestion.

E. À un débit insuffisant pour les besoins.

Réponses : D, E.
Le cœur continue à battre mais son fonctionnement est insuffisant.

38. La triade clinique comprend :

A. Fatigue.

B. Surdité.

C. Œdèmes.

D. Dyspnée.

E. Fracture.

Réponses : A, C, D.
Dyspnée, fatigue et œdèmes sont les trois signes mis en avant.

39. Les causes possibles comprennent :

A. Le groupe sanguin, à lui seul, est toujours la cause de l'IC.

B. Valvulopathie.

C. Maladie coronaire.

D. HTA.

E. La couleur des yeux.

Réponses : B, C, D.
Plusieurs atteintes peuvent altérer la fonction cardiaque.

40. Concernant la NYHA :

A. IV : réservé aux patients sans aucun symptôme.

B. I : pas de limitation de l'activité habituelle.

C. Elle dépend uniquement de la température.

D. III : aucune limitation physique.

E. II : symptômes obligatoires au repos sans aucune activité.

Réponses : B.
La NYHA décrit le retentissement fonctionnel.

41. Concernant la FEVG :

A. La FEVG est le nombre de battements par minute.

B. Réduite si ≤ 40 %.

C. Fraction d'éjection du ventricule gauche.

D. Une FEVG préservée exclut toute IC.

E. Modérément réduite entre 41 et 49 %.

Réponses : B, C, E.
L'IC peut exister avec une FEVG préservée.

42. La baisse du débit cardiaque peut entraîner :

A. Une suppression systématique du système sympathique.

B. Amélioration durable garantie par ces mécanismes.

C. Tachycardie compensatrice.

D. Une disparition immédiate de tous les œdèmes.

E. Activation sympathique.

Réponses : C, E.
Les compensations peuvent devenir délétères à long terme.

43. L'orthopnée correspond :

A. À un signe possible de congestion pulmonaire.

B. À une absence de gêne respiratoire.

C. À une gêne conduisant parfois à dormir redressé.

D. À une douleur du mollet.

E. À une dyspnée aggravée en position allongée.

Réponses : A, C, E.
Il s'agit d'une manifestation respiratoire à rechercher.

44. Quels signes annoncent une décompensation ?

A. Dyspnée aggravée.

B. Une baisse isolée du nombre de cheveux.

C. Œdèmes croissants.

D. Amélioration constante de la tolérance à l'effort.

E. Prise de poids rapide.

Réponses : A, C, E.
Ces changements nécessitent un signalement et une évaluation.

45. Quels facteurs peuvent déclencher une décompensation ?

A. Infection.

B. Aucun événement extérieur.

C. Arythmie.

D. La simple lecture d'un ECG provoque une décompensation.

E. Mauvaise observance.

Réponses : A, C, E.
Il faut rechercher un facteur déclenchant.

46. La surveillance infirmière comprend :

A. Le traitement peut être arrêté dès que le patient se sent mieux, sans avis médical.

B. Poids et diurèse.

C. Dyspnée et saturation.

D. PA et fréquence cardiaque.

E. La couleur de l'ordonnance remplace le suivi biologique.

Réponses : B, C, D.
Elle associe suivi clinique, biologique et éducation.

Insuffisance coronaire

Questions 47 à 52 • 1 à 3 réponses correctes

47. L'insuffisance coronaire correspond :

A. À une affection qui ne concerne jamais l'oxygénation myocardique.

B. À un excès obligatoire d'O_2 myocardique.

C. À un problème exclusivement veineux des jambes.

D. À un déséquilibre besoins/apports en O_2 du myocarde.

E. À une possible ischémie myocardique.

Réponses : D, E.
Les apports coronaires deviennent insuffisants par rapport aux besoins.

48. La plaque d'athérome :

A. Associe dépôts lipidiques et inflammation.

B. Élargit systématiquement l'artère.

C. Est toujours sans effet sur le flux sanguin.

D. Peut toucher une coronaire.

E. Peut réduire la lumière artérielle.

Réponses : A, D, E.
L'athérome peut gêner le flux et se compliquer.

49. Pourquoi l'effort peut-il déclencher un angor ?

A. Les besoins myocardiques en O_2 augmentent.

B. L'effort supprime obligatoirement toutes les sténoses coronaires.

C. Un déséquilibre apport/demande peut apparaître.

D. Le cœur cesse de consommer de l'O_2.

E. Une sténose limite l'augmentation du débit coronaire.

Réponses : A, C, E.
L'effort peut révéler l'insuffisance des apports.

50. Quels facteurs de risque sont cités ?

A. L'utilisation d'un brassard provoque habituellement une plaque d'athérome.

B. Une bonne hydratation est toujours un facteur majeur de sténose coronaire.

C. Le port de lunettes est un facteur majeur d'athérome.

D. La couleur des cheveux est une cause directe d'ischémie.

E. Tabagisme.

Réponses : E.
Le tabagisme est un facteur de risque cardiovasculaire ; les autres propositions présentées ne sont pas des facteurs majeurs de coronaropathie.

51. Concernant l'angor :

A. Survient uniquement dans les veines des jambes.

B. Douleur nécessairement au pied.

C. Survenue possible à l'effort.

D. Douleur thoracique constrictive possible.

E. Certaines formes surviennent au repos.

Réponses : C, D, E.
Le contexte et les caractéristiques de douleur orientent l'évaluation.

52. Quelle distinction est correcte ?

A. Toute ischémie provoque immédiatement une nécrose.

B. Nécrose : mort tissulaire.

C. Ischémie : apport sanguin insuffisant.

D. Nécrose : simple augmentation transitoire du débit sanguin.

E. Ischémie et nécrose sont synonymes.

Réponses : B, C.
Une ischémie prolongée peut évoluer vers une nécrose.

Syndrome coronarien aigu et infarctus

Questions 53 à 60 • 1 à 3 réponses correctes

53. Un syndrome coronarien aigu :

A. Provoque une ischémie myocardique aiguë.

B. Est toujours bénin.

C. Ne peut jamais évoluer vers une lésion myocardique.

D. Peut suivre une obstruction coronaire brutale.

E. Peut engager le pronostic vital.

Réponses : A, D, E.
La reconnaissance et la prise en charge doivent être rapides.

54. Une douleur évocatrice peut être :

A. Obligatoirement limitée à une seconde.

B. Constrictive, en étau.

C. Persistante.

D. Obligatoirement soulagée par un effort intense.

E. Rétrosternale.

Réponses : B, C, E.
Ne pas attendre une durée précise avant d'alerter.

55. Quelles irradiations sont citées ?

A. Bras gauche.

B. Aucune irradiation possible.

C. Uniquement les orteils.

D. Dos.

E. Mâchoire.

Réponses : A, D, E.
Ces irradiations sont possibles mais non obligatoires.

56. Quels signes peuvent accompagner la douleur ?

A. Dyspnée.

B. Nausées.

C. Absence obligatoire d'autres symptômes.

D. Une disparition obligatoire de tout risque cardiaque dès que la douleur diminue.

E. Sueurs.

Réponses : A, B, E.
Les manifestations associées peuvent renforcer la suspicion.

57. Concernant les examens :

A. Les symptômes remplacent toujours tous les examens.

B. Une troponine élevée désigne obligatoirement une fracture.

C. Un ECG mesure directement le nombre de plaquettes.

D. L'ECG contribue à l'évaluation.

E. Un sus-décalage ST peut être présent.

Réponses : D, E.
Les résultats sont interprétés avec le contexte clinique.

58. STEMI et NSTEMI :

A. Tout NSTEMI est sans nécrose.

B. Peuvent tous deux être graves.

C. Se distinguent notamment par le sus-décalage ST.

D. Un NSTEMI ne nécessite jamais d'évaluation urgente.

E. Sont des catégories d'infarctus.

Réponses : B, C, E.
La distinction ne se résume pas à obstruction partielle ou totale.

59. Devant une suspicion de SCA hors de l'hôpital :

A. Faire réaliser un effort pour confirmer.

B. Attendre obligatoirement trente minutes.

C. Appeler immédiatement le 15.

D. Surveiller en attendant les secours.

E. Mettre au repos.

Réponses : C, D, E.
Alerter sans attendre et éviter l'effort.

60. L'objectif de la reperfusion est :

A. Rétablir le flux sanguin.

B. Supprimer l'irrigation du myocarde.

C. Obstruer davantage l'artère.

D. Augmenter volontairement la durée d'ischémie.

E. Provoquer une thrombose coronaire.

Réponses : A.
Le délai de reperfusion influence les dommages myocardiques.

Maladie thromboembolique veineuse

Questions 61 à 68 • 1 à 3 réponses correctes

61. La MTEV regroupe :

A. L'embolie pulmonaire.

B. Uniquement les infarctus coronaires.

C. Deux manifestations d'un même processus.

D. La TVP.

E. Uniquement les infections respiratoires.

Réponses : A, C, D.
TVP et EP appartiennent au même ensemble pathologique.

62. Une TVP correspond :

A. À une infection obligatoire du tissu osseux.

B. À du gaz dans l'estomac.

C. À une obstruction exclusivement coronaire.

D. À une obstruction pouvant toucher les membres inférieurs.

E. À un caillot dans une veine profonde.

Réponses : D, E.
La TVP touche le réseau veineux profond.

63. Quels signes évoquent une TVP du membre inférieur ?

A. Une douleur nécessairement symétrique des deux poignets.

B. Douleur unilatérale.

C. Œdème unilatéral.

D. Chaleur locale.

E. Absence obligatoire de gonflement.

Réponses : B, C, D.
Ces signes ne suffisent pas seuls à confirmer le diagnostic.

64. La triade de Virchow comprend :

A. Hypoglycémie.

B. Stase veineuse.

C. Altération de la paroi vasculaire.

D. Hyperventilation.

E. Hypercoagulabilité.

Réponses : B, C, E.
Ces trois mécanismes favorisent la thrombose.

65. Quels facteurs favorisent une MTEV ?

A. Chirurgie.

B. Immobilisation prolongée.

C. La simple prise de température est une cause majeure de thrombose.

D. Le port de lunettes est une thrombophilie.

E. Cancer.

Réponses : A, B, E.
Ils agissent par un ou plusieurs mécanismes de Virchow.

66. Une EP peut provoquer :

A. Tachycardie.

B. Une amélioration obligatoire et immédiate de l'oxygénation.

C. Dyspnée brutale.

D. Douleur thoracique.

E. Une absence garantie de toute complication.

Réponses : A, C, D.
La dyspnée, la douleur thoracique et la tachycardie peuvent accompagner une EP ; aucune amélioration spontanée ou absence de complication n’est garantie.

67. Quelles associations diagnostiques sont correctes ?

A. Angioscanner pulmonaire : recherche d'EP.

B. Radio du poignet : confirmation d'une TVP.

C. D-dimères élevés : preuve certaine d'EP à eux seuls.

D. Écho-Doppler veineux : recherche de TVP.

E. D-dimères : examen permettant de localiser précisément le caillot à lui seul.

Réponses : A, D.
Les D-dimères ne sont pas spécifiques.

68. Concernant conséquences et traitement :

A. Les anticoagulants ont une place importante.

B. Une EP grave peut causer un arrêt cardiaque.

C. Une EP grave peut causer un choc obstructif.

D. Toute TVP impose une thrombolyse.

E. Les anticoagulants entraînent toujours la dissolution instantanée du thrombus.

Réponses : A, B, C.
Le traitement dépend notamment de la gravité et du risque hémorragique.

Physiologie respiratoire

Questions 69 à 76 • 1 à 3 réponses correctes

69. Selon la loi de Dalton :

A. Chaque gaz contribue à la pression totale.

B. Pression totale = somme des pressions partielles.

C. Toutes les pressions partielles sont identiques.

D. La pression dépend uniquement de l'O_2.

E. Elle concerne les mélanges gazeux.

Réponses : A, B, E.
La contribution de chaque gaz dépend de sa proportion.

70. Au niveau de la mer, les valeurs approximatives sont :

A. O_2 : 80 %.

B. O_2 de l'air sec : 2,09 %.

C. Pression atmosphérique : 40 mmHg.

D. Pression atmosphérique : 7 600 mmHg.

E. Pression atmosphérique : 760 mmHg.

Réponses : E.
0,209 × 760 ≈ 159 mmHg.

71. En altitude :

A. La pression atmosphérique diminue.

B. La proportion d'O_2 devient nécessairement nulle.

C. La PO_2 de l'air diminue.

D. La pression atmosphérique augmente toujours quand on monte.

E. L'apport d'O_2 peut devenir insuffisant.

Réponses : A, C, E.
La proportion reste proche de 21 % mais la pression diminue.

72. Les adaptations à l'hypoxie comprennent :

A. Fréquence cardiaque parfois accrue.

B. Production instantanée de millions de globules rouges en une seconde.

C. La ventilation cesse pour économiser l'oxygène.

D. Ventilation accrue.

E. L'EPO provoque la destruction des globules rouges.

Réponses : A, D.
L'adaptation hématologique prend plus de temps que la réponse respiratoire.

73. Concernant l'EPO :

A. Stimule l'érythropoïèse.

B. Produite principalement par le rein chez l'adulte.

C. Est principalement sécrétée par les valves cardiaques.

D. Détruit normalement l'hémoglobine.

E. Érythropoïétine.

Réponses : A, B, E.
L'EPO stimule la production érythrocytaire dans la moelle osseuse.

74. Concernant le transport de l'O_2 :

A. La majorité est liée à l'hémoglobine.

B. L'hémoglobine est située uniquement dans les plaquettes.

C. L'O_2 est uniquement dissous.

D. Une petite fraction est dissoute.

E. Une hémoglobine peut fixer quatre molécules d'O_2.

Réponses : A, D, E.
Le support présente environ 98 % lié et 2 % dissous.

75. Selon la loi de Henry, à température constante :

A. La pression n'a aucun effet.

B. Une pression partielle plus élevée favorise la dissolution.

C. L'azote se dissout davantage sous pression en plongée.

D. La dissolution des gaz dépend uniquement de la couleur du liquide.

E. La dissolution dépend de la pression partielle.

Réponses : B, C, E.
Pression partielle et propriétés du gaz et du liquide interviennent.

76. Concernant l'accident de décompression :

A. La chute rapide de pression peut favoriser des bulles d'azote.

B. Une remontée rapide empêche toujours la formation de bulles.

C. Douleurs articulaires possibles.

D. Troubles neurologiques possibles.

E. Il est toujours bénin.

Réponses : A, C, D.
Les bulles peuvent provoquer des atteintes graves.

Agents infectieux

Questions 77 à 82 • 1 à 3 réponses correctes

77. Parmi les agents infectieux figurent :

A. Bactéries.

B. Le sodium est une bactérie.

C. Le calcium est un virus.

D. Virus.

E. Les globules rouges sont normalement des agents infectieux.

Réponses : A, D.
Le cours distingue agents conventionnels et prions.

78. Les bactéries :

A. Peuvent se multiplier par division binaire.

B. Sont unicellulaires.

C. Possèdent toutes un noyau membranaire.

D. Sont identiques aux virus.

E. Sont procaryotes.

Réponses : A, B, E.
Les bactéries n'ont pas de noyau membranaire.

79. Les virus :

A. Sont non cellulaires.

B. Ont un génome ADN ou ARN.

C. Sont des protéines sans acide nucléique.

D. Se divisent toujours de manière autonome.

E. Dépendent d'une cellule hôte pour se multiplier.

Réponses : A, B, E.
La dernière proposition décrit les prions.

80. Les prions :

A. Se multiplient par division binaire comme une bactérie.

B. Possèdent obligatoirement un génome ADN.

C. Sont des bactéries.

D. Sont des cellules pourvues d'un noyau.

E. Sont des protéines anormalement conformées.

Réponses : E.
Ce sont des agents transmissibles particuliers.

81. Le risque infectieux dépend :

A. De l'agent.

B. Du mode de transmission.

C. Du patient et de son immunité.

D. Les pathologies associées n'ont jamais d'influence sur le risque infectieux.

E. Uniquement de la couleur des vêtements.

Réponses : A, B, C.
Trinôme : agent, transmission, patient.

82. Les défenses comprennent :

A. La peau constitue une barrière totalement imperméable à toute infection.

B. Les antibiotiques sont une barrière anatomique naturellement présente à la naissance.

C. Peau.

D. L'immunité adaptative existe sans aucun mécanisme de reconnaissance spécifique.

E. Muqueuses.

Réponses : C, E.
Les défenses associent barrières, microbiote et immunité.

Chimie du vivant : atomes, ions et liaisons

Questions 83 à 88 • 1 à 3 réponses correctes

83. Concernant l'atome :

A. Les électrons sont dans le noyau.

B. Proton : charge positive.

C. Électron : charge négative.

D. Neutron : neutre.

E. Proton : charge négative.

Réponses : B, C, D.
Le noyau contient protons et neutrons.

84. Concernant les nombres atomiques :

A. Un atome neutre possède toujours davantage de protons que d'électrons.

B. Neutrons = A - Z.

C. Z = nombre de protons.

D. A = protons + neutrons.

E. Z = obligatoirement nombre de neutrons.

Réponses : B, C, D.
La neutralité équilibre charges positives et négatives.

85. Carbone-12 : Z = 6, A = 12. Il contient :

A. Douze neutrons.

B. Six électrons s'il est neutre.

C. Six neutrons.

D. Six protons.

E. Douze protons.

Réponses : B, C, D.
Neutrons : 12 - 6 = 6.

86. Concernant les ions :

A. Anion : négatif.

B. Na^+ est un anion.

C. Cation : positif.

D. Un anion résulte nécessairement de la perte d'électrons.

E. Perdre des électrons peut former un cation.

Réponses : A, C, E.
Na^+ est un cation.

87. Quelles associations sont correctes ?

A. Ionique : attraction entre ions opposés.

B. Liaison hydrogène : destruction systématique de tous les atomes.

C. Ionique : attraction exclusive entre charges positives.

D. Covalente : partage d'électrons.

E. Covalente : absence totale d'électrons.

Réponses : A, D.
Ces interactions permettent différentes associations entre constituants.

88. Dans les molécules usuelles du vivant :

A. L'azote forme généralement dix liaisons dans les molécules usuelles du cours.

B. Hydrogène : généralement huit liaisons.

C. Oxygène : généralement deux liaisons.

D. Carbone : généralement quatre liaisons covalentes.

E. Hydrogène : généralement une liaison.

Réponses : C, D, E.
Ce sont les repères de valence du cours.

Composition chimique du vivant

Questions 89 à 92 • 1 à 3 réponses correctes

89. Les éléments constituant environ 96 % de la masse corporelle :

A. Oxygène.

B. Le mercure.

C. Or.

D. Hydrogène.

E. Carbone.

Réponses : A, D, E.
O, C, H et N sont les éléments majeurs présentés.

90. Selon les proportions approximatives du cours :

A. Azote : 32 %.

B. Hydrogène : 95 %.

C. Oxygène : 65 %.

D. Carbone : 1,8 %.

E. Carbone : 65 %.

Réponses : C.
Il s'agit de proportions élémentaires approximatives.

91. Les constituants minéraux ou inorganiques comprennent :

A. Sels minéraux.

B. Ions sodium.

C. Eau.

D. Les triglycérides.

E. Protéines.

Réponses : A, B, C.
Les protéines sont des molécules organiques.

92. Concernant les échanges avec le milieu :

A. L'organisme n'élimine jamais de déchets.

B. Entrée d'eau et d'aliments.

C. Entrée d'oxygène.

D. La grossesse ne peut jamais modifier les besoins.

E. Aucun échange nécessaire.

Réponses : B, C.
L'équilibre nécessite des échanges constants.

Monde du vivant

Questions 93 à 96 • 1 à 3 réponses correctes

93. Une cellule possède généralement :

A. Matériel génétique.

B. Cytoplasme.

C. Obligatoirement un noyau membranaire.

D. Membrane.

E. Les cellules procaryotes possèdent obligatoirement un noyau membranaire.

Réponses : A, B, D.
Les procaryotes n'ont pas de noyau membranaire.

94. Quelles associations sont correctes ?

A. Champignons : procaryotes.

B. Bactéries : procaryotes.

C. Les animaux sont des organismes procaryotes.

D. Animaux : eucaryotes.

E. Archées : procaryotes.

Réponses : B, D, E.
Les champignons sont eucaryotes.

95. Les parasites :

A. Sont nécessairement des virus.

B. Vivent aux dépens d'un hôte.

C. Peuvent être des helminthes.

D. Peuvent être des protozoaires.

E. Se développent nécessairement sans aucun hôte.

Réponses : B, C, D.
Les parasites sont des organismes variés.

96. Les champignons :

A. Peuvent être des levures.

B. Sont tous des prions.

C. Peuvent être filamenteux.

D. N'ont aucune organisation cellulaire.

E. Sont eucaryotes.

Réponses : A, C, E.
Ce sont des organismes cellulaires.

Tissu musculaire

Questions 97 à 100 • 1 à 3 réponses correctes

97. Le muscle squelettique :

A. Ses fibres ne possèdent jamais de noyaux.

B. Est strié.

C. Est toujours non strié.

D. Possède des fibres généralement multinucléées.

E. Est le tissu principal de la paroi cardiaque.

Réponses : B, D.
Il assure notamment les mouvements du squelette.

98. Le muscle cardiaque :

A. Est commandé volontairement comme le biceps.

B. Est exclusivement constitué de cellules non ramifiées dépourvues de jonctions.

C. Est strié.

D. A des cellules ramifiées.

E. A des disques intercalaires.

Réponses : C, D, E.
Ses cellules sont coordonnées pour le pompage sanguin.

99. Le muscle lisse :

A. Est exclusivement volontaire.

B. Est non strié.

C. Est toujours constitué de sarcomères visibles comme le muscle strié.

D. Est présent dans de nombreux organes creux.

E. A des cellules fusiformes.

Réponses : B, D, E.
Ses contractions sont involontaires.

100. Quelles associations sont correctes ?

A. Sarcoplasme : membrane externe du cœur.

B. Actine et myosine : principaux pigments biliaires.

C. Sarcolemme : membrane musculaire.

D. Disques intercalaires : particularité exclusive des globules rouges.

E. Sarcomère : vaisseau sanguin coronaire.

Réponses : C.
Ces termes décrivent des structures essentielles du tissu musculaire.

Anatomie du cœur

Questions 101 à 120 • 1 à 3 réponses correctes

101. Le cœur se situe :

A. Dans le thorax.

B. Dans la cavité abdominale sous le foie.

C. Légèrement à gauche du plan médian.

D. Dans la cavité pelvienne.

E. Entre les deux poumons.

Réponses : A, C, E.
Le cœur est un organe thoracique situé entre les poumons et reposant sur le diaphragme.

102. Concernant la structure générale du cœur :

A. Il possède quatre cavités principales.

B. Il ne possède aucune vascularisation propre.

C. C'est un muscle creux.

D. Il est formé de quatre oreillettes et d'aucun ventricule.

E. Il est totalement dépourvu de cavités.

Réponses : A, C.
Le cœur possède sa propre circulation : la circulation coronaire.

103. Le cœur est entouré :

A. D'un péricarde.

B. D'une composante séreuse.

C. D'une composante fibreuse.

D. D'une seule couche osseuse.

E. D'une couche osseuse rigide appelée endocarde.

Réponses : A, B, C.
Le péricarde comprend des composantes fibreuse et séreuse.

104. Les trois tuniques de la paroi cardiaque sont :

A. Plèvre.

B. Endocarde.

C. Myocarde.

D. Épicarde.

E. Péritoine.

Réponses : B, C, D.
De l'extérieur vers l'intérieur : épicarde, myocarde, endocarde.

105. Concernant le myocarde :

A. C'est un tissu musculaire.

B. Est exclusivement constitué de muscle lisse non strié.

C. Il est strié.

D. Sa contraction est involontaire.

E. Il est un épithélium au contact direct du sang.

Réponses : A, C, D.
L'endocarde tapisse l'intérieur ; le myocarde forme la couche musculaire.

106. L'endocarde :

A. Est au contact du sang.

B. Est une artère coronaire.

C. Est la couche interne de la paroi.

D. Tapisse les cavités cardiaques.

E. Est la couche musculaire principale.

Réponses : A, C, D.
L'endocarde revêt l'intérieur du cœur.

107. Les cavités du cœur comprennent :

A. Deux oreillettes.

B. Quatre oreillettes et aucun ventricule.

C. Quatre ventricules et aucune oreillette.

D. Deux ventricules situés exclusivement dans les poumons.

E. Deux ventricules.

Réponses : A, E.
Le cœur comprend OD, OG, VD et VG.

108. Concernant les cloisons et communications :

A. Les ventricules sont séparés par une cloison.

B. L'OD communique avec le VD.

C. L'OD se vide normalement directement dans le VG.

D. Une communication droite-gauche est normale chez l'adulte.

E. Les oreillettes sont séparées par un septum.

Réponses : A, B, E.
Normalement, chez l'adulte, les cavités droites et gauches ne communiquent pas directement.

109. Concernant l'épaisseur des parois :

A. Le VG a une paroi plus épaisse que le VD.

B. Le VD a une paroi plus fine que le VG.

C. Les oreillettes ont des parois plus fines que les ventricules.

D. Toutes les cavités ont exactement la même épaisseur.

E. Le VG est dépourvu de muscle.

Réponses : A, B, C.
L'épaisseur varie selon les cavités et le travail qu'elles assurent.

110. Le sang revient à l'oreillette droite par :

A. Les artères pulmonaires.

B. L'aorte.

C. Les quatre veines pulmonaires.

D. La veine cave supérieure.

E. Les quatre veines pulmonaires oxygénées.

Réponses : D.
Les veines caves ramènent le sang systémique ; le sinus coronaire draine le cœur.

111. Le ventricule droit :

A. Éjecte directement dans l'aorte.

B. Éjecte le sang dans le tronc pulmonaire.

C. Envoie le sang vers les poumons.

D. Reçoit le sang de l'OD.

E. Reçoit normalement le sang des quatre veines pulmonaires.

Réponses : B, C, D.
Le circuit droit propulse le sang vers la circulation pulmonaire.

112. Les veines pulmonaires :

A. Arrivent à l'OG.

B. Arrivent normalement au VD.

C. Transportent normalement le sang de l'aorte vers les reins.

D. Transportent normalement du sang oxygéné.

E. Transportent le sang du VG vers l'organisme.

Réponses : A, D.
Elles ramènent à l'OG le sang oxygéné dans les poumons.

113. Le ventricule gauche :

A. Éjecte normalement son sang dans la veine cave supérieure.

B. Alimente la circulation générale.

C. Se vide dans la veine cave inférieure.

D. Reçoit le sang de l'OG.

E. Éjecte dans l'aorte.

Réponses : B, D, E.
Le VG assure l'éjection dans la circulation systémique.

114. Les valves cardiaques :

A. Se ferment selon les différences de pression.

B. S'ouvrent indépendamment de toute différence de pression.

C. Favorisent un écoulement à sens unique.

D. S'ouvrent selon les différences de pression.

E. Restent toujours ouvertes.

Réponses : A, C, D.
Leur ouverture et leur fermeture dépendent des pressions de part et d'autre.

115. La valve tricuspide :

A. Sépare l'OD et le VD.

B. Sépare le VG et l'aorte.

C. Est une valve auriculo-ventriculaire.

D. Est située entre le VG et l'aorte.

E. Se situe à droite.

Réponses : A, C, E.
La tricuspide est la valve auriculo-ventriculaire droite.

116. La valve mitrale, ou bicuspide :

A. Sépare l'OG et le VG.

B. Est la valve de sortie du VD.

C. Est à gauche.

D. Est auriculo-ventriculaire.

E. Sépare le VD et le tronc pulmonaire.

Réponses : A, C, D.
La mitrale est la valve auriculo-ventriculaire gauche.

117. Les valves de sortie des ventricules sont :

A. La mitrale à la sortie du VD vers les poumons.

B. La valve aortique empêche le retour de l'aorte vers l'OG.

C. La tricuspide à la sortie du VG vers l'aorte.

D. La valve pulmonaire à la sortie du VD.

E. La valve aortique à la sortie du VG.

Réponses : D, E.
Les valves pulmonaire et aortique limitent le reflux vers les ventricules.

118. Les cordages tendineux :

A. Participent au maintien de ces valves.

B. Sont associés aux valves auriculo-ventriculaires.

C. Sont associés uniquement aux valves aortique et pulmonaire.

D. Sont les quatre veines pulmonaires.

E. Sont associés à la tricuspide.

Réponses : A, B, E.
Le support décrit les valves auriculo-ventriculaires comme maintenues par des cordages.

119. Concernant la vascularisation du cœur :

A. Le myocarde n'a pas besoin de circulation propre.

B. Elles irriguent le cœur lui-même.

C. Elles se subdivisent en branches.

D. Les coronaires droite et gauche naissent de l'aorte.

E. Les artères coronaires naissent normalement des veines caves.

Réponses : B, C, D.
Le cœur possède une circulation coronaire artérielle et un drainage veineux.

120. Quel trajet du sang est correct ?

A. OG → VD → veine cave : trajet normal.

B. Veines caves → OD → VD → tronc pulmonaire.

C. Le sang s'écoule toujours de la basse vers la haute pression.

D. Aorte → OG → veines caves : trajet normal.

E. Poumons → aorte → OD : trajet normal.

Réponses : B.
Le circuit droit conduit aux poumons ; le circuit gauche conduit à l'organisme.